

Lösungshinweise - Klausur (03.04.24)- Analysis 1 / Lineare Algebra 1

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich LösungSHINWEISE. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. geben Sie ein Gegenbeispiel für die falschen Aussagen an. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung oder Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

- a) Jede monoton fallende, nach unten durch 0 beschränkte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist eine Nullfolge.

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

- b) Sind $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ zwei in $x_0 \in \mathbb{R}$ unstetige Funktionen, so ist auch die Funktion $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$, unstetig in x_0 .

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel: $f(x) = 1 - g(x)$ mit $g(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x < 0 \\ 0 & \text{falls } x \geq 0 \end{cases}$
Offenbar sind f und g in $x_0 = 0$ unstetig, aber $h(x) = 0$ ist stetig auf ganz $\mathbb{R}$.

- c) Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + e^x - 3$ besitzt genau eine Nullstelle.

Die Aussage ist **WAHR**, denn: Als stetige Funktion mit $f(0) = -2 < 0 < e^3 = f(3)$ besitzt f nach dem ZWS mindestens eine Nullstelle. Wegen $f'(x) = 1 + e^x > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$, ist f auf $\mathbb{R}$ streng monoton wachsend und besitzt somit maximal eine Nullstelle.

- d) Jede injektive lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ist surjektiv.

Die Aussage ist **WAHR**, denn: Für eine injektive Abbildung f gilt $\dim \ker f = 0$. Nach der Rangformel gilt dann $\dim \operatorname{im} f = 3 - 0 = 3$, also $\operatorname{im} f = \mathbb{R}^3$, d.h. f ist surjektiv.

- e) Für alle $a, b \in \mathbb{R}^3$ ist der Vektor $a \times b$ linear unabhängig zu a .

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel: $a = b = e_1$. (Dann ist $a \times b = 0$, also $a \times b$ linear abhängig zu a .)

- f) Aus $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$ folgt $A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Die Aussage ist **WAHR**, denn: Mit der Inversenformel berechnet man $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ und damit $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 2 (4+3+3+2=12 Punkte):

- a) Überprüfen Sie, ob die Folge (a_n) mit $a_n = \sqrt{n^2 + 2n} - \sqrt{n^2 - 2n}$ (für alle $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$) konvergiert und berechnen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

Lösung: Mit Hilfe der dritten Binomischen Formel berechnet man

$$\begin{aligned} a_n &= \sqrt{n^2 + 2n} - \sqrt{n^2 - 2n} = \frac{(\sqrt{n^2 + 2n} - \sqrt{n^2 - 2n})(\sqrt{n^2 + 2n} + \sqrt{n^2 - 2n})}{\sqrt{n^2 + 2n} + \sqrt{n^2 - 2n}} \\ &= \frac{4n}{\sqrt{n^2 + 2n} + \sqrt{n^2 - 2n}} = \frac{4}{\sqrt{1 + 2/n} + \sqrt{1 - 2/n}}, \text{ also } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{4}{1 + 1} = 2. \end{aligned}$$

- b) Überprüfen Sie, ob die Potenzreihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1}{k \cdot 5^{k+1}} (x+3)^{2k}$ für $x = -5$ konvergiert.

Lösung: Das Majorantenkriterium und die (für alle $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$ gültige) Abschätzung

$$\frac{k+1}{k \cdot 5^{k+1}} (-5+3)^{2k} = \frac{k+1}{k \cdot 5} \cdot \frac{1}{5^k} \cdot (-2)^{2k} = \frac{k+1}{5k} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^k \leq \left(\frac{4}{5}\right)^k$$

liefern (mit Majorante $\sum_{k=1}^{\infty} (4/5)^k$) die Konvergenz der Potenzreihe für $x = -5$.

- c) Berechnen Sie $\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^{k-1} \left(\frac{1}{3}\right)^k$.

Lösung: Man erhält

$$\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^{k-1} \left(\frac{1}{3}\right)^k = - \left(-1 - \left(-\frac{1}{3}\right) + \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^k \right) = \frac{2}{3} - \frac{1}{1 - (-\frac{1}{3})} = -\frac{1}{12}.$$

- d) Geben Sie (ohne Begründung!) eine Folge $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ an, so dass die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$ konvergiert.

Lösung: Ein mögliches Beispiel ist die streng monoton fallende Nullfolge $a_k = \frac{1}{k+1}$.

Aufgabe 3 (3+4+5=12 Punkte):

- a) Berechnen Sie - sofern möglich - den Grenzwert $\lim_{x \searrow -1} \frac{x^5 + x^2}{x^2 + 3x + 2}$.

Lösung: Wegen $(-1)^5 + (-1)^2 = 0 = (-1)^2 + 3(-1) + 2$ folgt mit der Regel von L'Hospital

$$\lim_{x \searrow -1} \frac{x^5 + x^2}{x^2 + 3x + 2} = \lim_{x \searrow -1} \frac{5x^4 + 2x}{2x + 3} = \frac{5 - 2}{-2 + 3} = 3.$$

- b) Sei $p(x)$ ein Polynom 2. Grades, das in $x = 0$ eine Nullstelle besitzt. Zudem sei an der Stelle $x = 1$ die Tangente an den Graph von p die Gerade $y = -1$. Bestimmen Sie das Polynom p .

Lösung: Mit den Konstanten $a, b \in \mathbb{R}$ hat das Polynom - da $x = 0$ eine Nullstelle ist - die Form $p(x) = ax^2 + bx$. Die gegebene Tangente im Punkt $(1, -1)$ liefert $-1 = p(1) = a + b$ sowie $0 = p'(1) = 2a + b$. Dies ergibt $a = 1$ und $b = -2$, also $p(x) = x^2 - 2x$.

- c) Bestimmen Sie eine Stammfunktion von $f : \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \cdot \ln x + e^{-2x+1}$.

Lösung: Mit Hilfe partieller Integration berechnet man

$$F(x) = \int (x \cdot \ln x + e^{-2x+1}) dx = -\frac{1}{2} e^{-2x+1} + \frac{x^2}{2} \cdot \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} (-e^{-2x+1} + x^2(\ln x - 2)).$$

Aufgabe 4 (6+3+3=12 Punkte):

- a) Gegeben sei $f(x) = (-x^2 + 3x - 1) \cdot e^{-x}$. Bestimmen Sie alle Minima und Maxima von f und sowie die Bereiche, in denen f monoton wachsend bzw. fallend ist.

Lösung:

- Mit $f'(x) = (x^2 - 3x + 1 - 2x + 3) e^{-x} = (x^2 - 5x + 4) e^{-x} = (x-1)(x-4)e^{-x}$ sind $x_0 = 1$ und $x_1 = 4$ die Extremwert-Kandidaten (als Nullstellen von f').
- Es folgt sofort: $f'(x) > 0$ für $x \notin [1, 4]$ sowie $f'(x) < 0$ für $x \in]1, 4[$.
- Damit ergibt sich: Der $(1, e^{-1})$ ist ein lokales Maximum, der Punkt $(4, -5e^{-4})$ ist ein lokales Minimum. f ist monoton wachsend auf $\mathbb{R} \setminus]1, 4[$, monoton fallend auf $[1, 4]$.

- b) Geben Sie (mit Begründung!) eine zweimal stetig differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ an, die genau zwei Wendepunkte besitzt.

Lösung: Für die Wendepunkte muss die zweite Ableitung $f''(x)$ notwendigerweise zwei (einfache) Nullstellen besitzen, man kann z.B. $f(x) = 12x(x-1) = 12x^2 - 12x$ setzen. Wegen $f'''(1) \neq 0 \neq f'''(4)$ liegen tatsächlich Wendepunkte in $x = 1$ bzw. $x = 4$ vor. Zweimaliges Integrieren liefert dann $f(x) = x^4 - 2x^3$.

- c) Sei $f : \mathbb{R} \setminus \{c\} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion, die folgende Bedingungen erfüllt:

(I) $x_0 < 0 < x_1$ sind einfache Nullstellen von f .

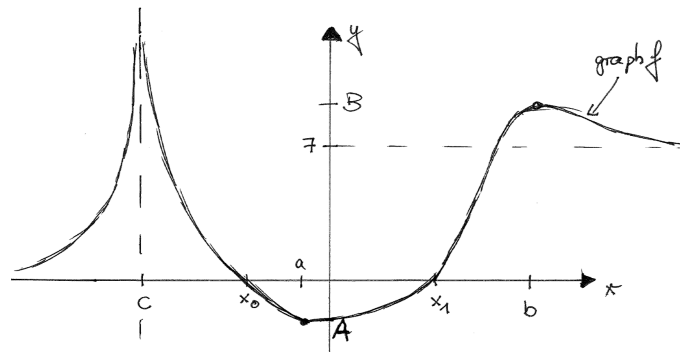
(II) Es gilt $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ und $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 7$.

(III) f besitzt in $c < x_0$ eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel, d.h. es gilt $\lim_{x \nearrow c} f(x) = \infty$ und $\lim_{x \searrow c} f(x) = \infty$.

(IV) f besitzt genau zwei Extrema in den Punkten (a, A) und (b, B) mit $a \in]x_0, 0[$, $A < 0$, $b > x_1$ und $B > 7$ besitzt.

Zeichnen Sie den Graphen einer Funktion f , der die Bedingungen (I) - (IV) erfüllt.

Lösung: Ein passender Funktionsverlauf ist in der nachfolgenden Skizze zu sehen.



Aufgabe 5 (9+3=12 Punkte):

- a) Sei $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung mit

$$F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad F\left(\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(1) Berechnen Sie $M_A^A(F)$ für die Standardbasis $A = \{e_1, e_2, e_3\}$ von $\mathbb{R}^3$.

(2) Bestimmen Sie eine Basis von $\ker F$.

(3) Ist F surjektiv?

Lösung: Wir verwenden die Bezeichnung $v = (1, 1, 0)^t$ und $w = (-2, 0, 1)$.

- Für die Bilder der Basisvektoren berechnet man $F(e_2) = F(v) - F(e_1) = (2, 1, 4)^t$ sowie $F(e_3) = F(w) + 2F(e_1) = (2, 5, -4)^t$. Dies liefert $M_A^A(F) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \\ -1 & 4 & -4 \end{pmatrix}$.

- Mit drei elementaren Zeilenoperationen überführt man die erweiterte Koeffizientenmatrix in Zeilenstufenform:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 & 0 \\ -1 & 4 & -4 & 0 \end{array} \right) \implies \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Mit der Wahl $x_2 = t \in \mathbb{R}$ ergibt sich $\ker F = \{t \cdot (-8, 1, 3)^t \mid t \in \mathbb{R}\} = \text{span}(v_1)$ wobei $v_1 = (-8, 1, 3)^t$ ist. Damit ist $B_1 = \{v_1\}$ eine Basis des Kerns von F .

- Nach der Rangformel gilt $\dim \text{im} F = 3 - \dim \ker F = 3 - 1 = 2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3$, somit ist F nicht surjektiv.

- b) Sei $B = \{x^2, x, 1\}$ die Monombasis von $\mathbb{R}_2[x]$. Die darstellende Matrix der linearen Abbildung $G : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ bzgl. B sei $M_B^B(G) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Bestimmen Sie die Koordinaten von $G(x^2 + x - 1)$ bzgl. der Basis $C = \{x^2, x^2 - x, x + 1\}$.

Lösung: Man berechnet das Bild von $p(x) = x^2 + 1 - 1 = (1, 1, -1)_B^t$ durch Multiplikation von $M_B^B(G)$ mit $(1, 1, -1)^t$ und erhält

$$G(p(x)) = M_B^B(G) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_B = 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 1 \cdot 1 = 0 \cdot x^2 + 1 \cdot (x^2 - x) + 1 \cdot (x + 1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_C.$$

Aufgabe 6 (4+4+4=12 Punkte):

- a) Für eine reelle 3×3 -Matrix A gelte $S_2(-1) \cdot Q_2^1(2) \cdot A = R = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$. Berechnen Sie $\det(A^{-1})$.

Lösung: Mit $\det S_2(-1) = -1$ und $\det Q_2^1(2) = 1$ folgt mit dem Determinantenmultiplikationssatz $-1 \cdot \det A = \det R = (-2) \cdot 5 = -10$. Dies liefert $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1} = \frac{1}{10}$.

- b) Berechnen Sie die Determinante von $A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Lösung: Mit der elementaren Spaltenoperation $S'_3 = S_3 + (-1)S_1$ und anschließender Entwicklung nach der dritten Spalte folgt

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot (-1)^{2+3} \det \begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -2(2 + 4 - 4) = -4.$$

- c) Berechnen Sie die Eigenwerte und Eigenräume von $M = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.

Lösung:

- Für das charakteristische Polynom $p(\lambda) = \det(M - \lambda E_2)$ berechnet man

$$p(\lambda) = (7 - \lambda)(1 - \lambda) - 16 = \lambda^2 - 8\lambda - 9 = (\lambda + 1)(\lambda - 9),$$

d.h. die Eigenwerte sind $\lambda_1 = -1$ und $\lambda_2 = 9$.

- Für die Eigenräume erhält man

$$\text{Eig}(\lambda_1) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right) \quad \text{und} \quad \text{Eig}(\lambda_2) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$